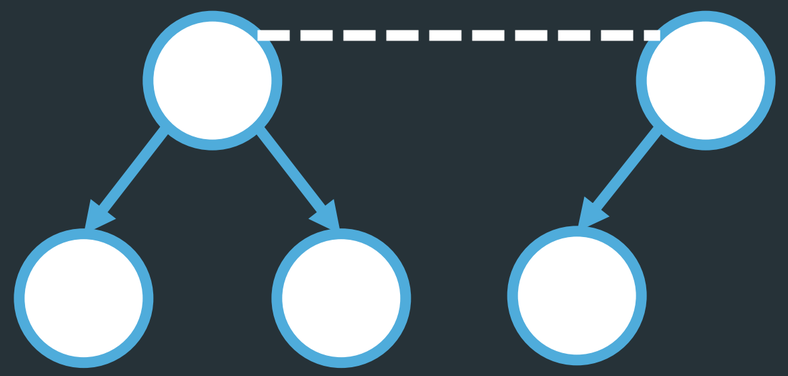
알튜비튜
유니온 파인드

서로 다른 두 원소가 같은 집합에 있는지 판별하는 유니온 파인드 알고리즘입니다.
시간 복잡도가 O(1)에 가까운 아주 빠른 알고리즘입니다.

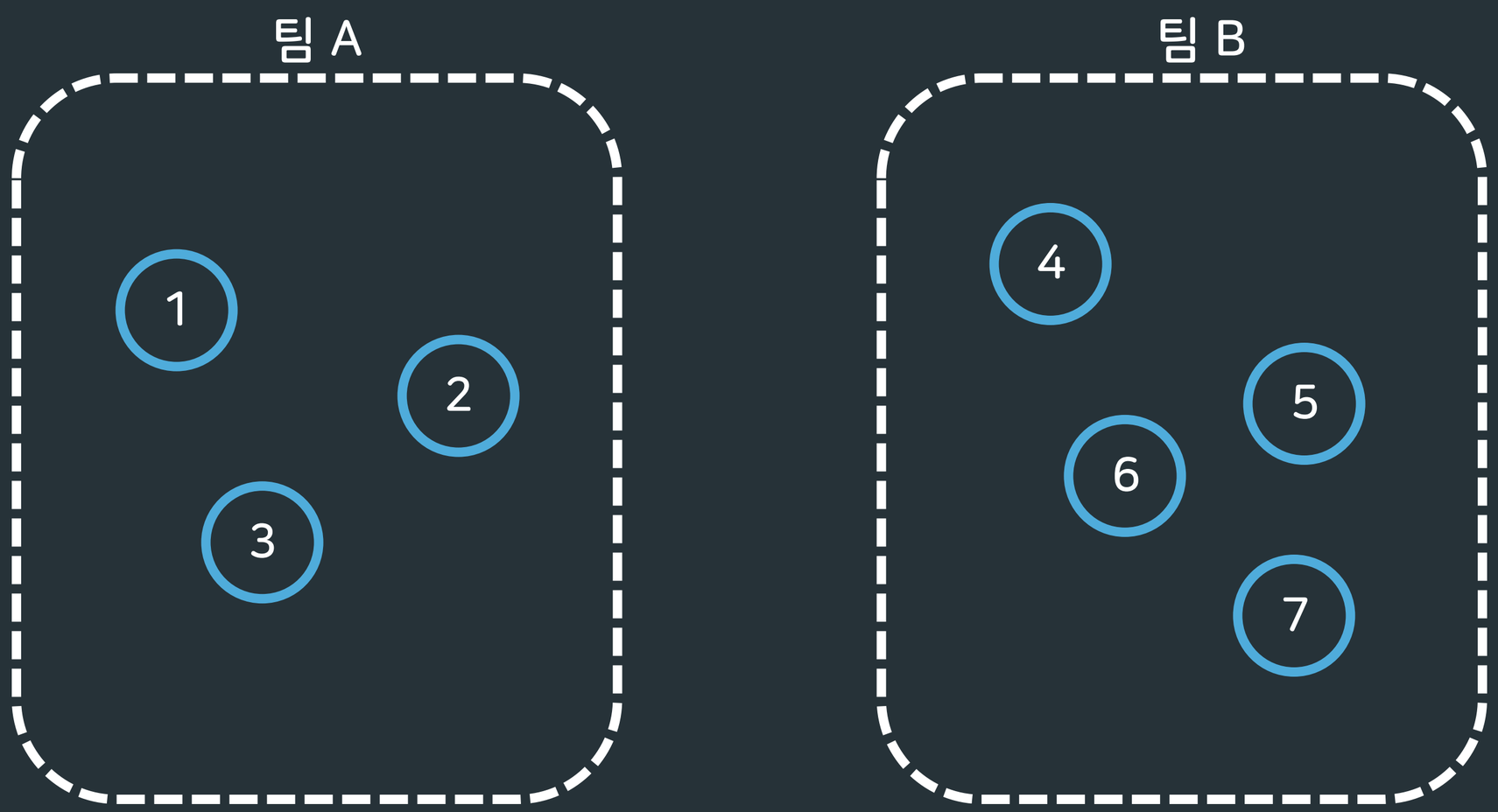
유니온 파인드



Union Find

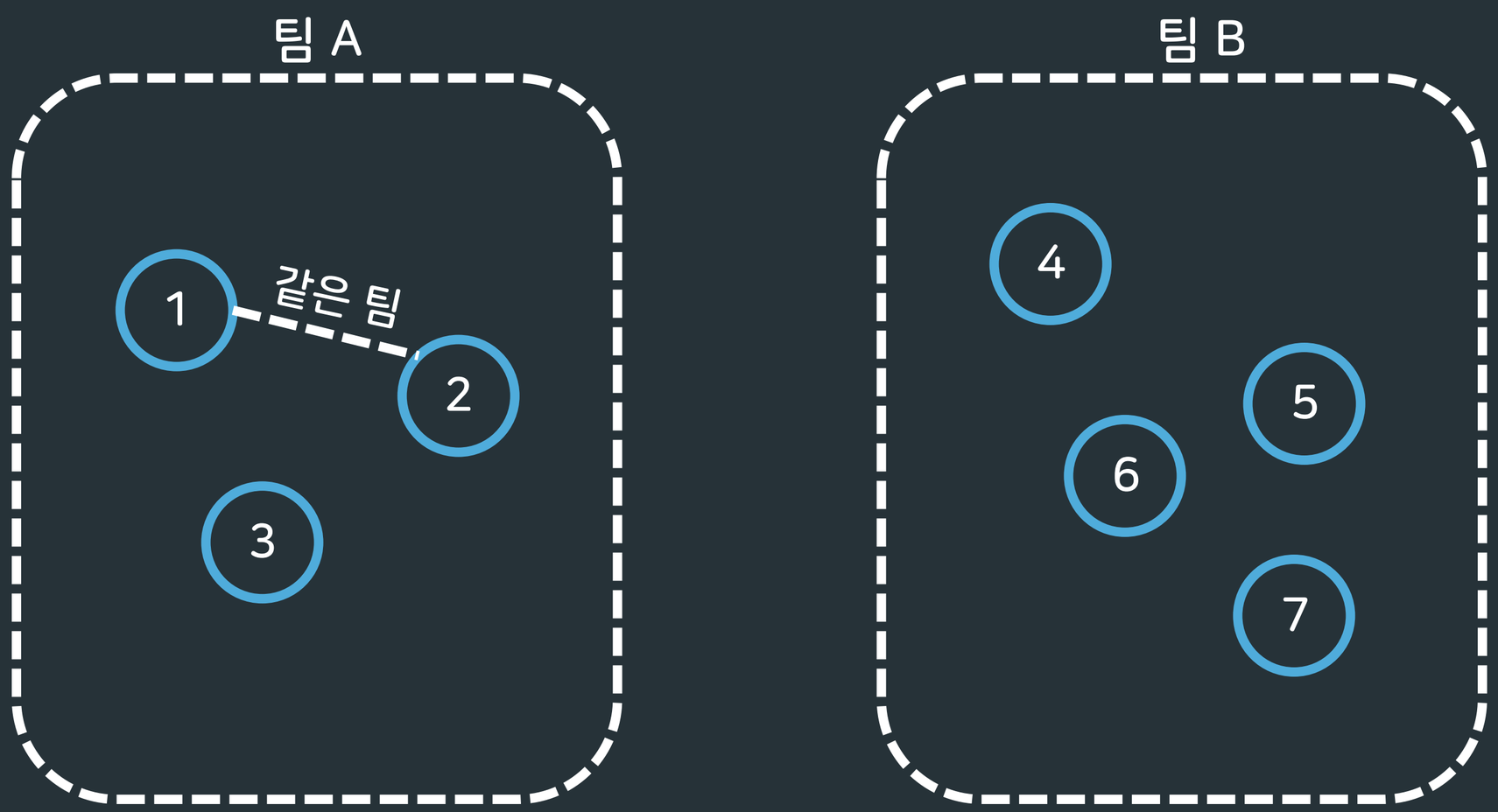
- 서로 다른 두 원소가 같은 집합에 속해 있는지 판별하는 알고리즘
- Find 연산과 Union 연산으로 이루어짐
  - Find : 각 원소가 속한 집합을 판별하는 연산
  - Union : 서로 다른 집합에 속한 두 원소를 같은 집합에 속하도록 합치는 연산
- 분리 집합(Disjoint-set)으로 불리기도 함
- 시간 복잡도는 O(a(N))으로 O(1)에 가까움

개념



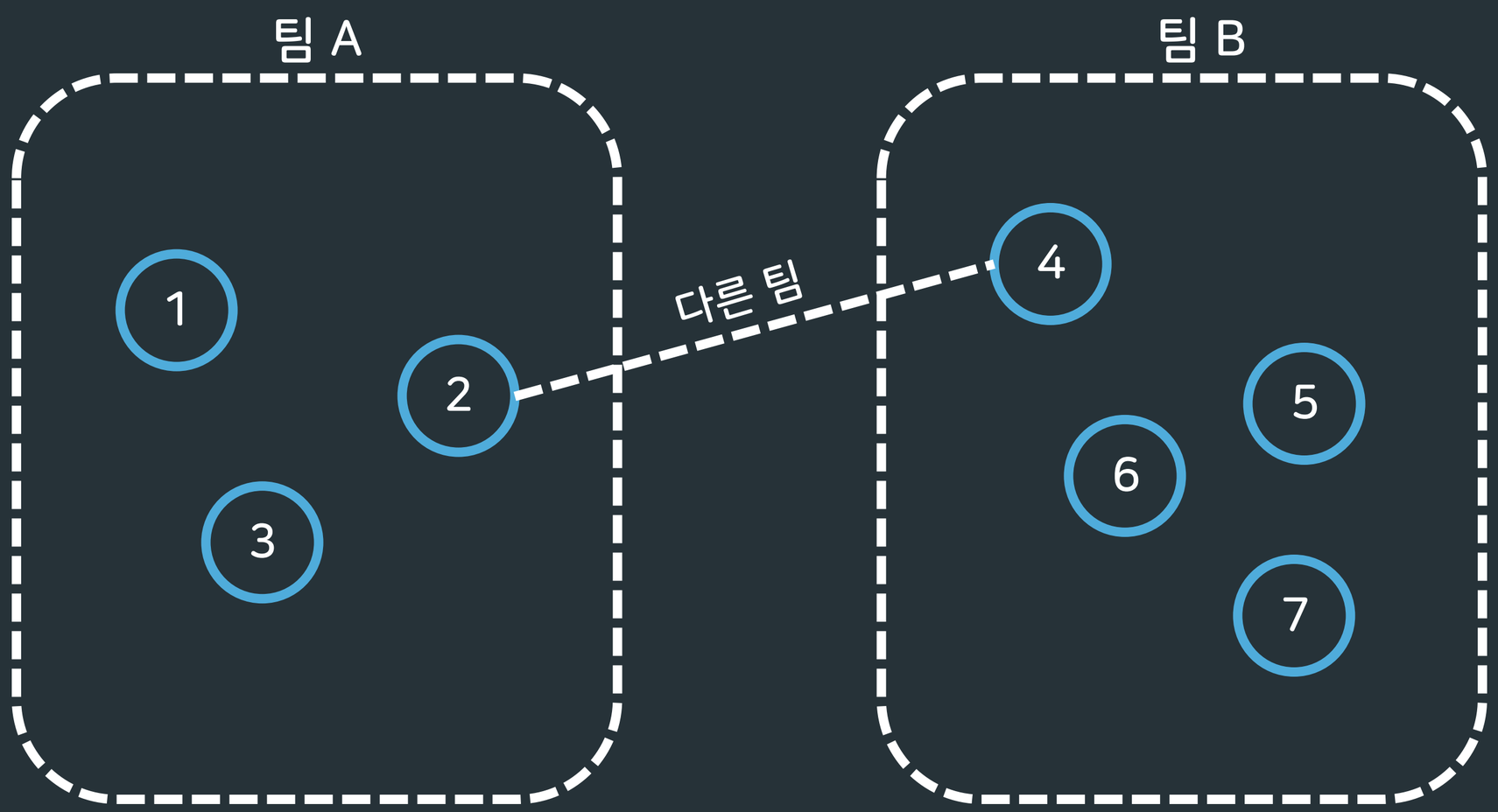
임의의 두 선수가 같은 팀에 속해 있는가?

개념



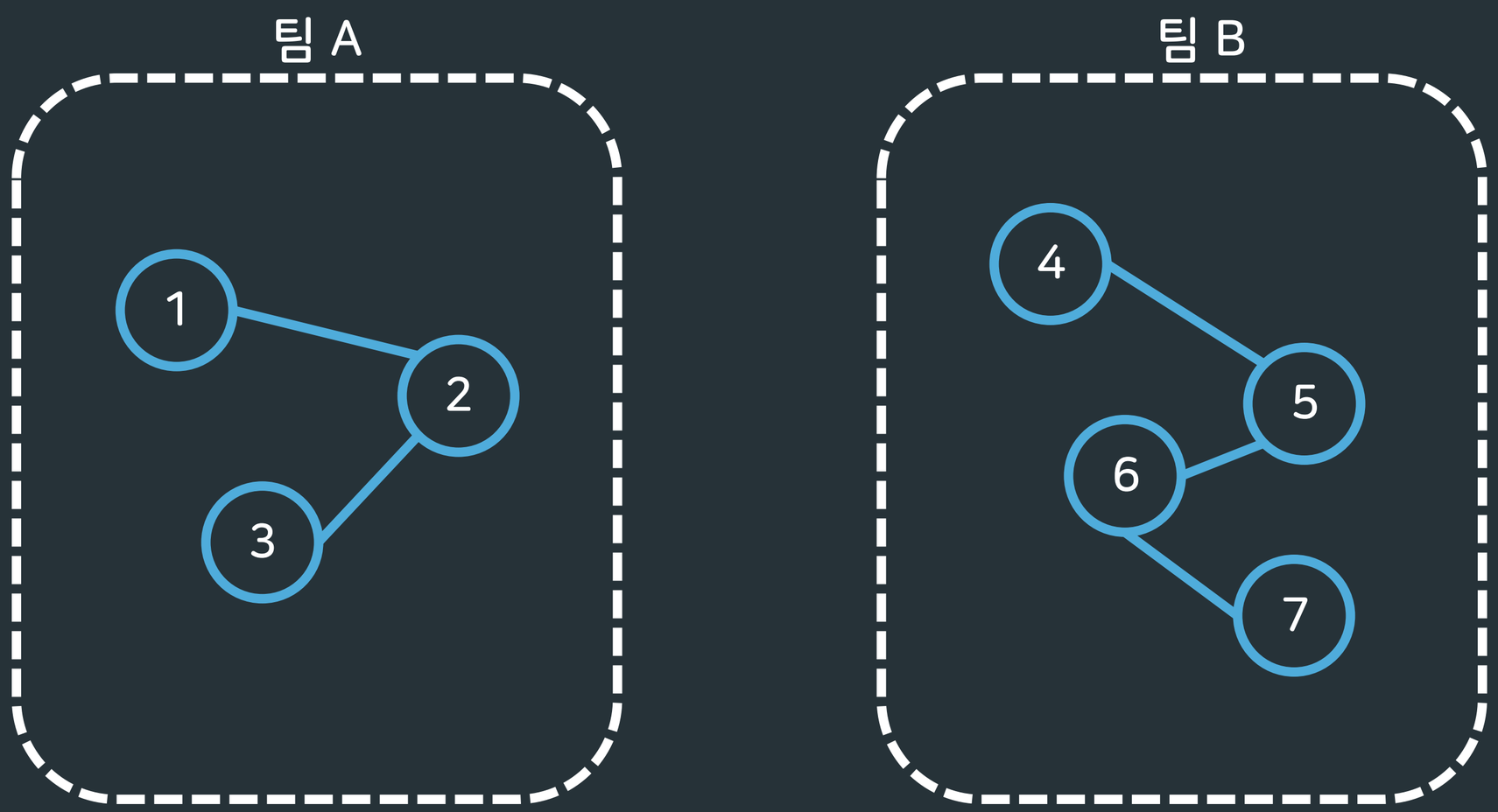
임의의 두 선수가 같은 팀에 속해 있는가?

개념



임의의 두 선수가 같은 팀에 속해 있는가?

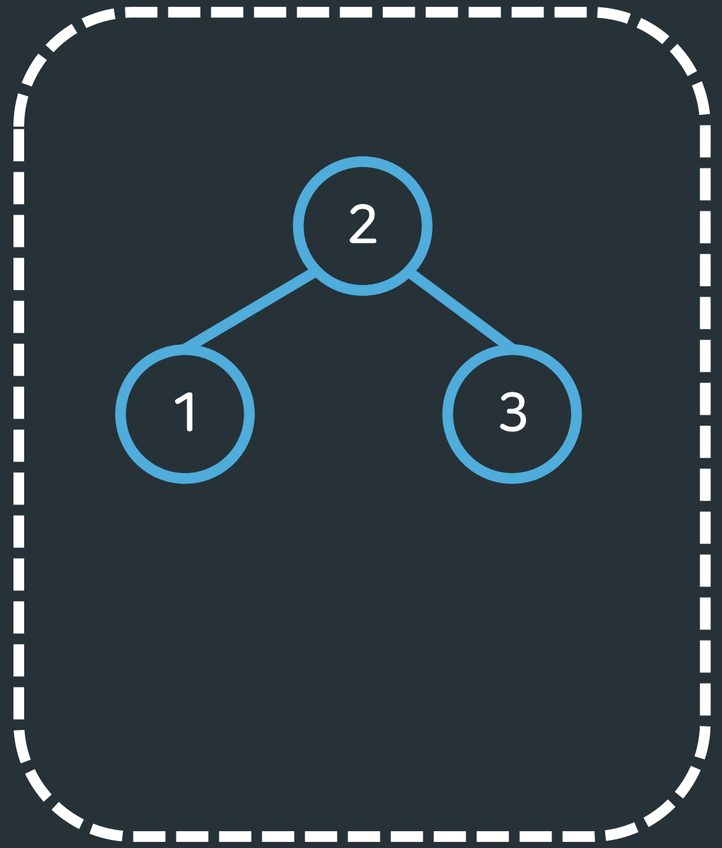
개념



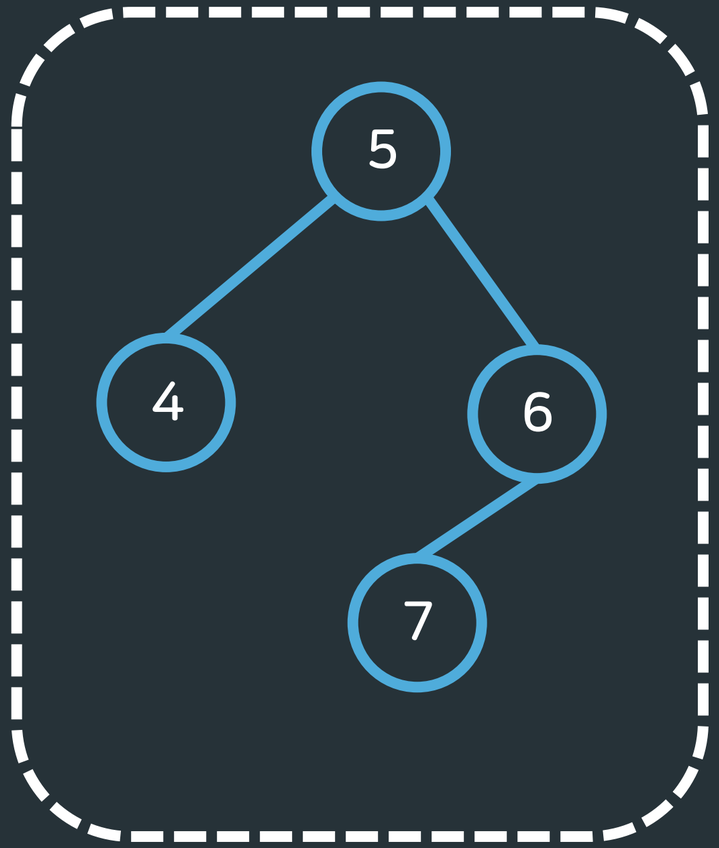
같은 팀끼리 연결

개념

팀 A의 대표 선수는 2번

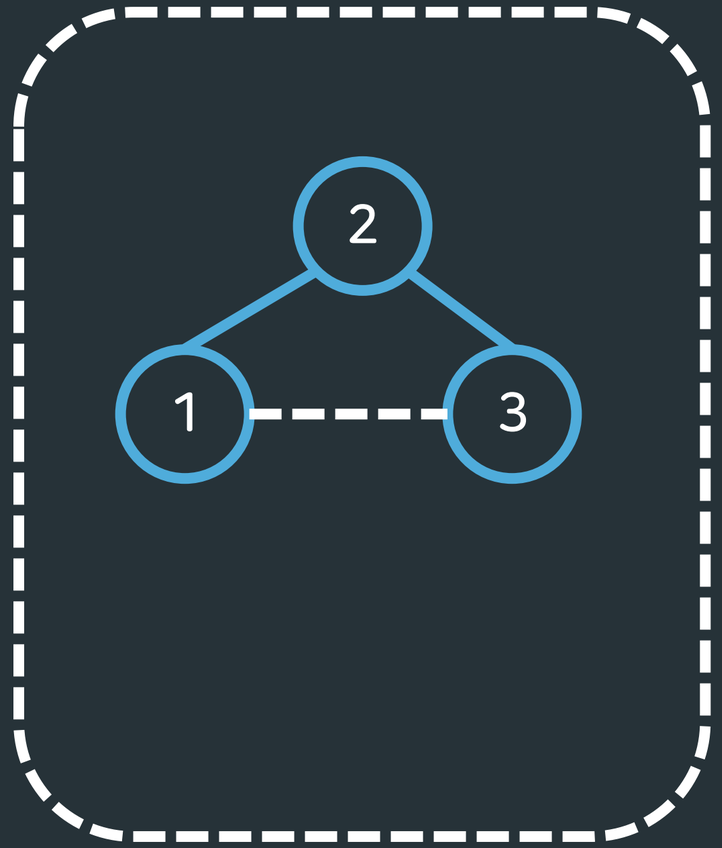


팀 B의 대표 선수는 5번

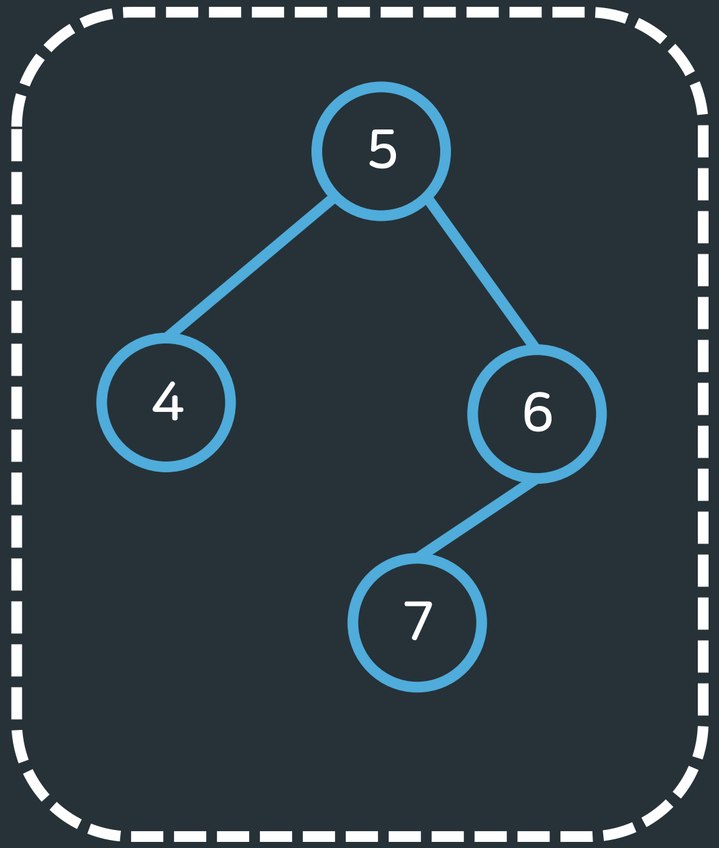


개념

팀 A의 대표 선수는 2번

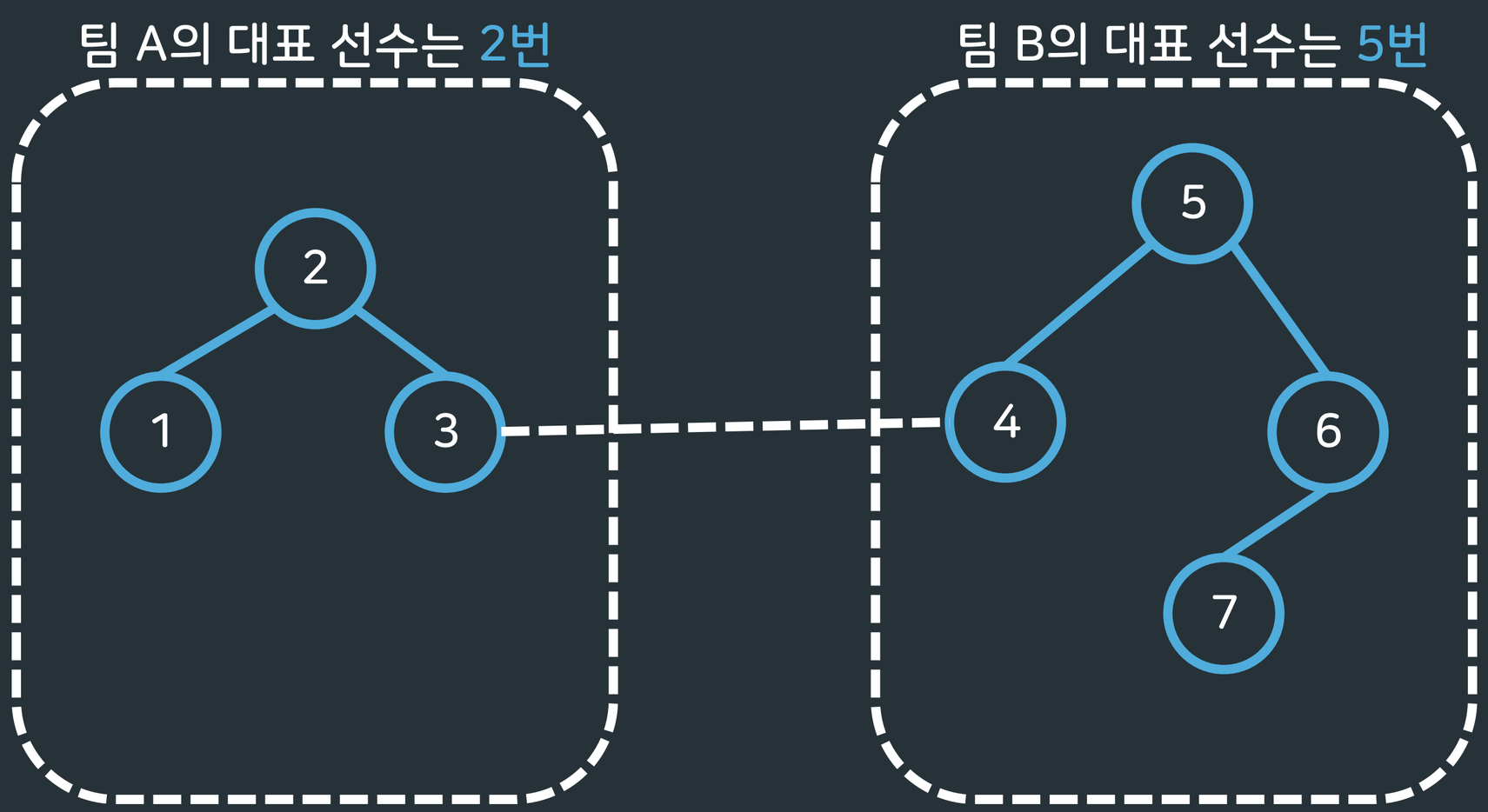


팀 B의 대표 선수는 5번



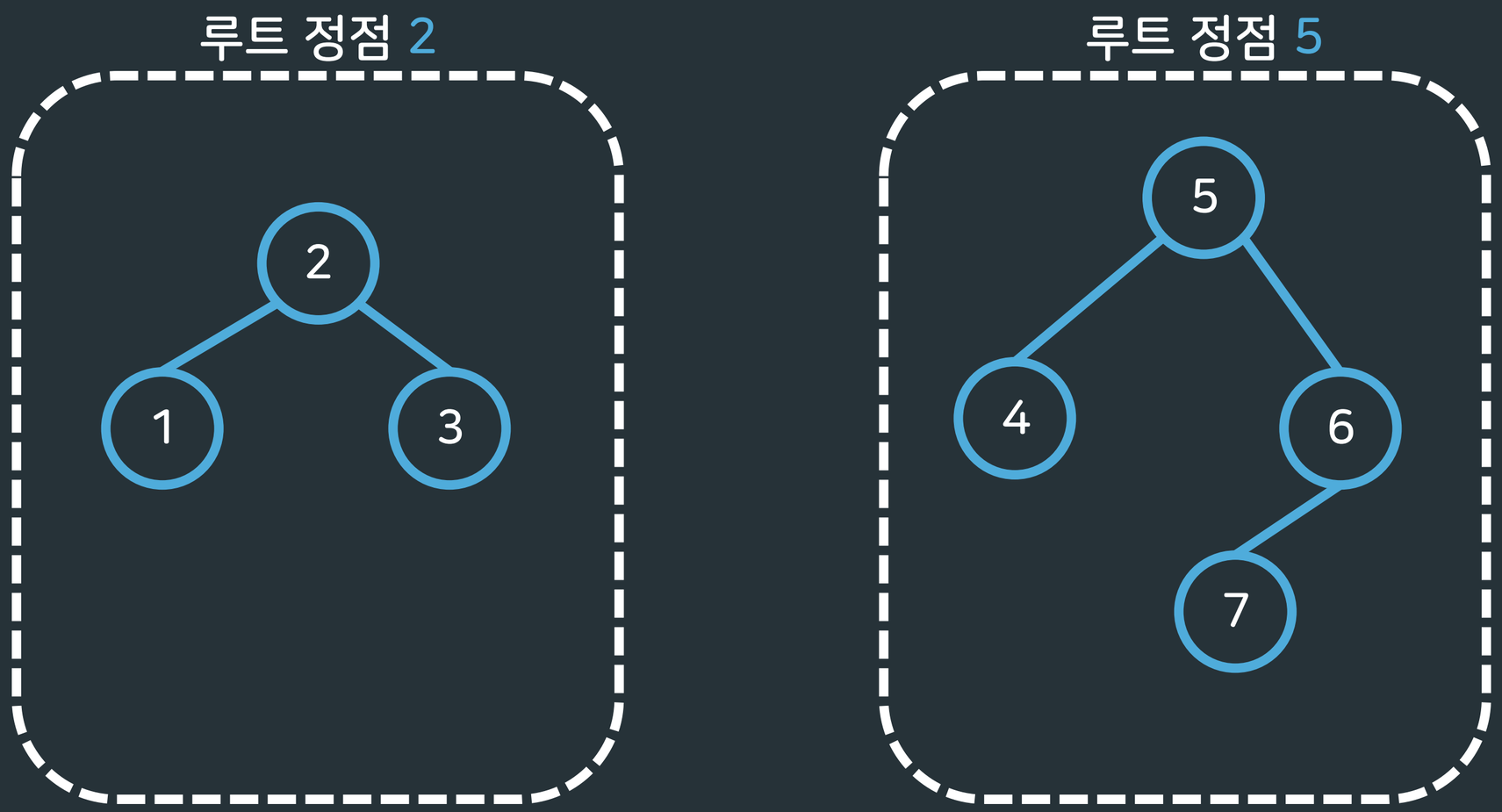
대표 선수가 같으므로 같은 팀!
(연결하면 사이클 발생)

개념



대표 선수가 다르므로 다른 팀!
(연결해도 사이클 발생하지 않음)

개념



루트 정점이 같으면 같은 집합

Find 연산

1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7

모든 정점의 부모를 자기 자신으로 초기화

Find 연산

1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	1	6	7

트리 연결하면서 부모 변경

Find 연산

1	2	3	4	5	6	7
1	5	3	4	1	6	7

트리 연결하면서 부모 변경

Find 연산

1	2	3	4	5	6	7
1	5	3	4	1	4	7

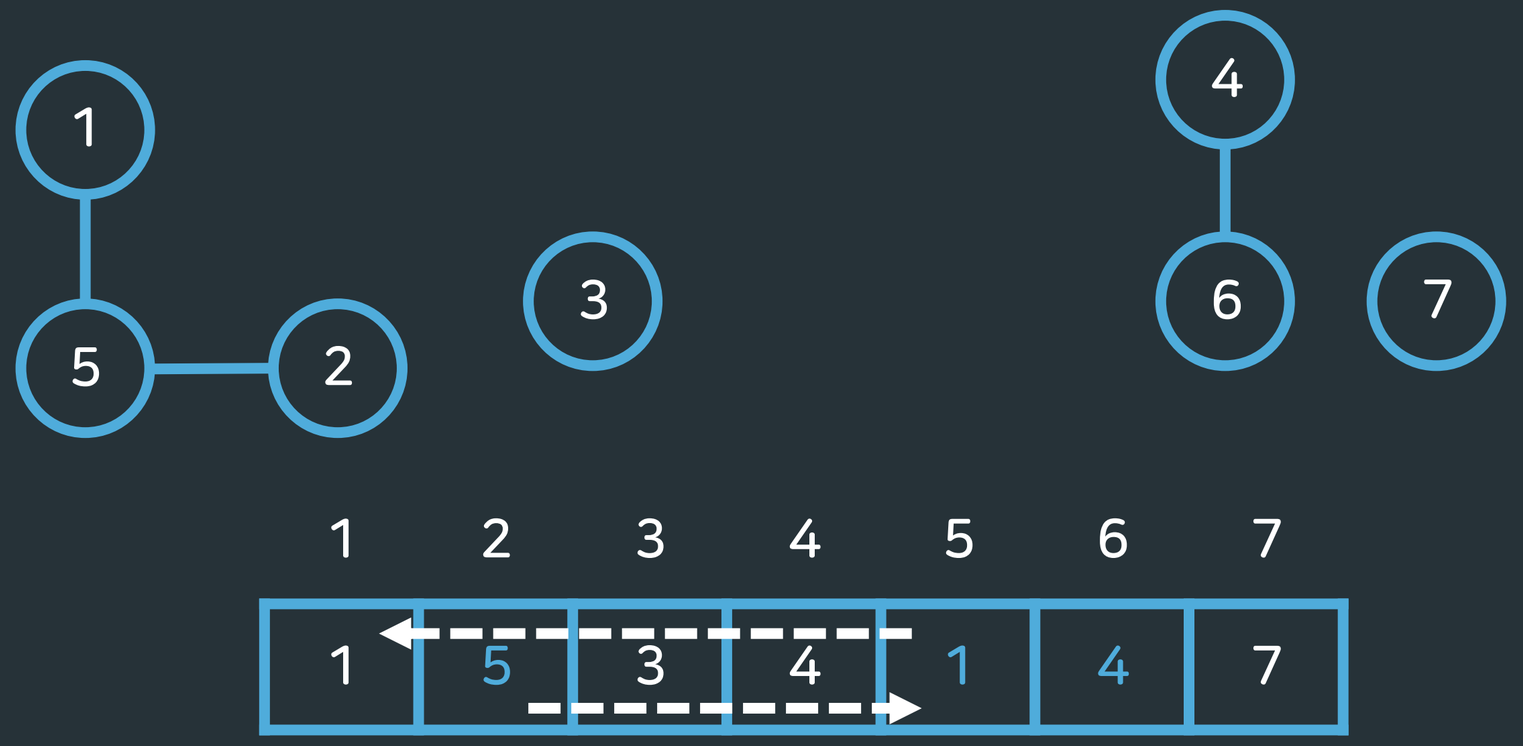
트리 연결하면서 부모 변경

Find 연산

1	2	3	4	5	6	7
1	5	3	4	1	4	7

2번 정점이 속한 트리의 루트 정점은?

Find 연산



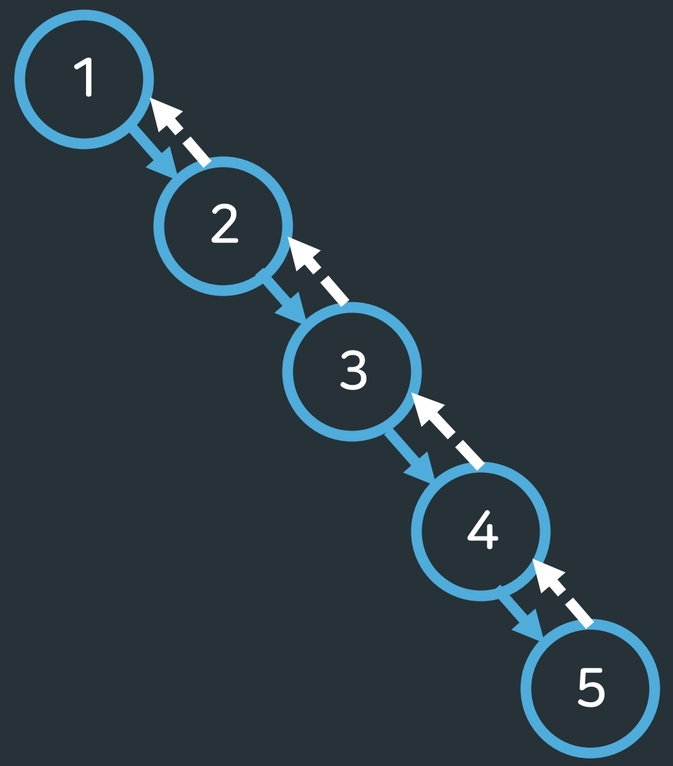
2번 정점이 속한 트리의 루트 정점은?

Find 연산

```
//초기값은 parent[x] = x 라고 가정
int find(int node) {
  if(node == parent[node])
    return node;
  return find(parent[node]);
}
```

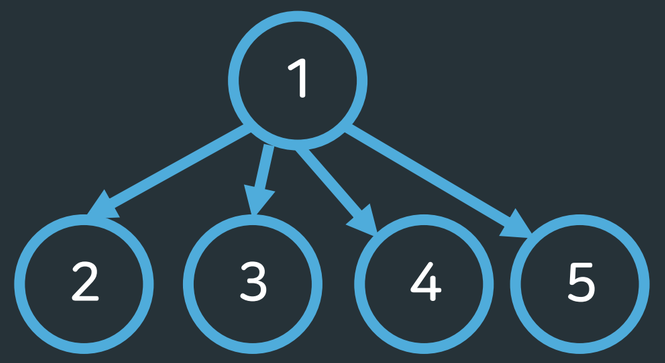
이대로 괜찮나?

Find 연산



최악의 경우 Find 연산의 시간 복잡도는 O(n)

Find 연산



Find 연산을 하면서 각 정점의 부모를 루트 정점으로 설정
= 그래프 압축

Find 연산

```
//초기값은 parent[x] = x 라고 가정
int find(int node) {
  if(node == parent[node])
    return node;
  return find(parent[node]);
}
```

```
//초기값은 parent[x] = x 라고 가정
int find(int node) {
  if(node == parent[node])
    return node;
  return parent[node] = find(parent[node]);
}
```

부모를 루트 정점으로 설정

(Python3) return a = b; 형태 불가능! 두 줄에 나눠서 써야함

Union 연산

1	2	3	4	5	6	7
1	1	3	4	1	4	7

Find 연산으로 다른 집합인 것이 확인된 2번, 3번 정점을 Union 할 때…
어떤 집합의 루트가 새로운 루트가 되어야 하나?

Union 연산

```
void union(int x, int y) {
  int xp = find(x);
  int yp = find(y);

  if(xp == yp)
    return;
  parent[yp] = xp;
}
```

그냥 연결해도 괜찮을까?

Union 연산

원래 정점이 더 많았던 집합의 루트가 새로운 집합의 루트가 되는 것이 더 효율적
-> 각 집합의 크기를 저장해야 함

Union 연산

	1	2	3	4	5	6	7
Parent	1	1	3	4	1	4	7
Count	3	1	1	2	1	1	1

Union 연산

```
//초기값은 count[x] = 1 이라고 가정
void union(int x, int y) {
  int xp = find(x);
  int yp = find(y);

  if(xp == yp) {
    return;
  }
  if(count[xp] > count[yp]) {
    count[xp] += count[yp];
    parent[yp] = xp;
  }
  else {
    count[yp] += count[xp];
    parent[xp] = yp;
  }
}
```

부모 정점 저장 + 정점의 수 저장

-> 메모리 낭비

Weighted Union Find

1	2	3	4	5	6	7
-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1

저장된 값이 음수 : 해당 정점이 루트 정점이며, 저장된 값의 절댓값이 집합의 크기
저장된 값이 양수 : 저장된 값을 따라가면 해당 정점이 속한 집합의 루트를 알 수 있음

Weighted Union Find

1	2	3	4	5	6	7
-3	1	-1	-2	1	4	-1

저장된 값이 음수 : 해당 정점이 루트 정점이며, 저장된 값의 절댓값이 집합의 크기
저장된 값이 양수 : 저장된 값을 따라가면 해당 정점이 속한 집합의 루트를 알 수 있음

1717번 : 집합의 표현 - Gold 4

문제

- n+1개의 원소에 대해, 다음의 연산을 하라
  - 두 원소가 같은 집합에 속해 있는지 확인하는 연산
  - 두 원소를 같은 집합으로 합치는 연산

제한 사항

- 원소의 개수 n은 1 <= n <= 1,000,000
- 연산의 개수 m은 1<= m <= 100,000

예제

#알튜비튜

예제 입력 1

```
7 8
0 1 3
1 1 7
0 7 6
1 7 1
0 3 7
0 4 2
0 1 1
1 1 1
```

예제 출력 1

```
NO
NO
YES
```

4803번 : 트리 – Gold 4

문제

- 그래프가 주어질 때, 트리의 개수를 출력하라

제한 사항

- 정점의 개수 n은 0 <= n <= 500
- 간선의 개수 m은 0 <= m <= n(n-1)/2
- 입력은 무방향 그래프

예제

예제 입력 1

```
6 3
1 2  2 3  3 4
6 5
1 2  2 3  3 4  4 5  5 6
6 6
1 2  2 3  1 3  4 5  5 6  6 4
0 0
```

예제 출력 1

```
Case 1: A forest of 3 trees.
Case 2: There is one tree.
Case 3: No trees.
```

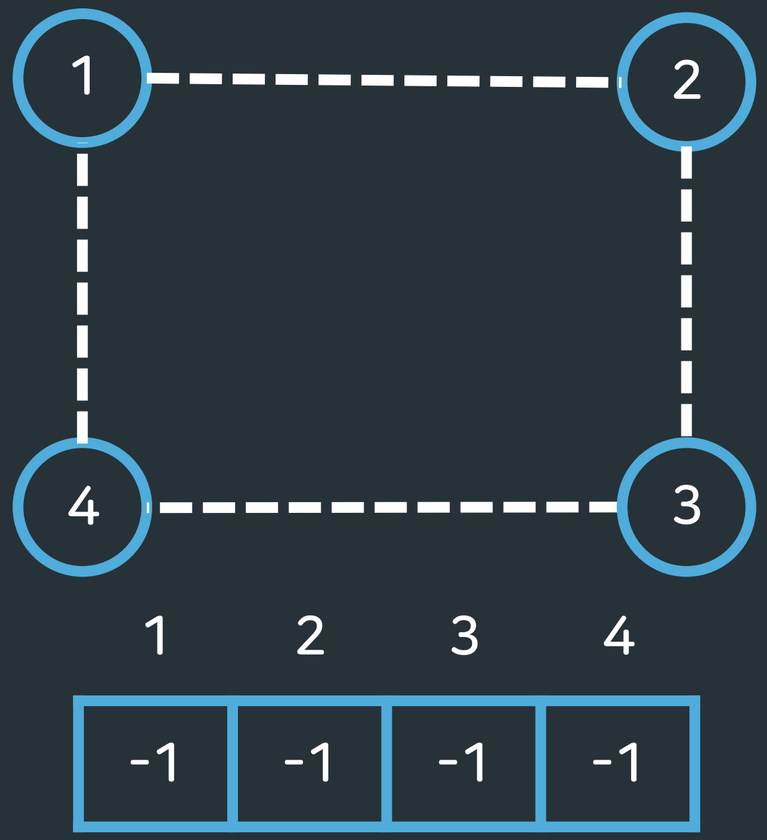
- 보기 편하게 줄바꿈을 수정했습니다.
- 정확한 입력은 문제 원본을 참고해주세요.

몰래 보세요

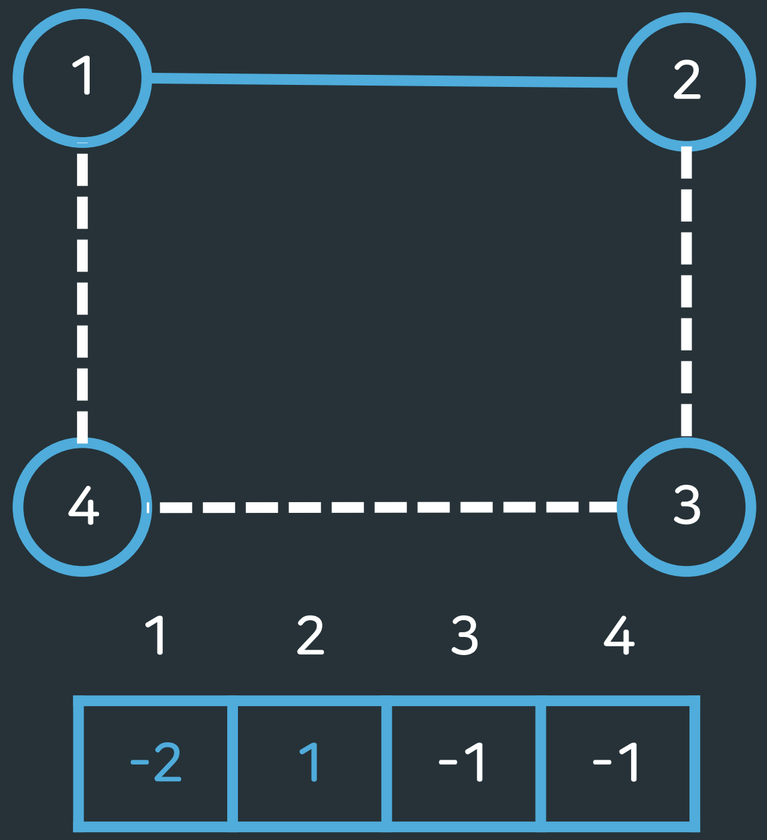
Hint

1. 유니온 파인드에서 각각의 집합을 트리로 표현했었어요!
2. 사이클이 발생하는 순간은 언제일까요?

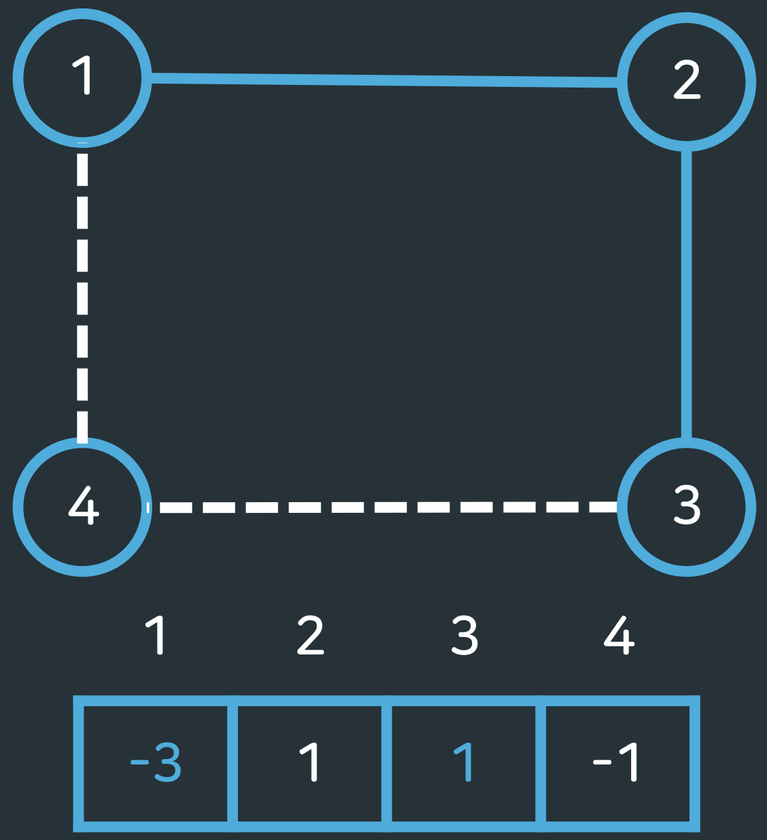
사이클이 생성되는 순간



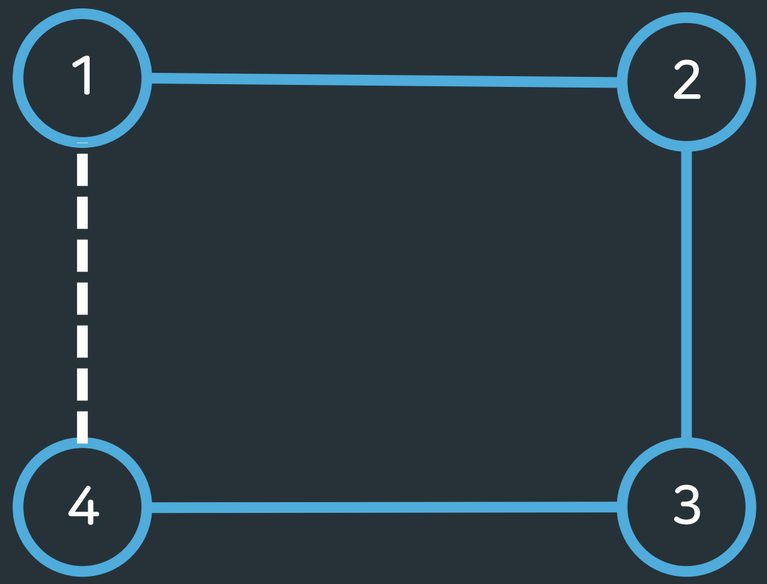
사이클이 생성되는 순간



사이클이 생성되는 순간

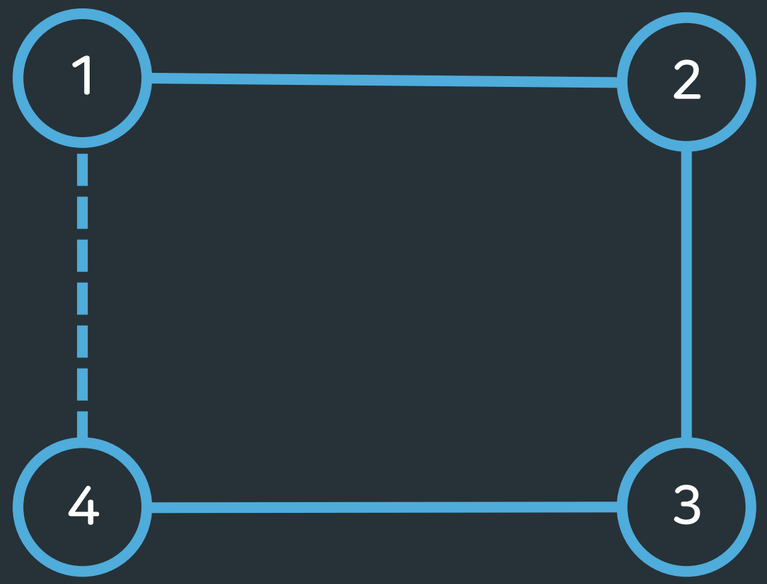


사이클이 생성되는 순간



1	2	3	4
-4	1	1	1

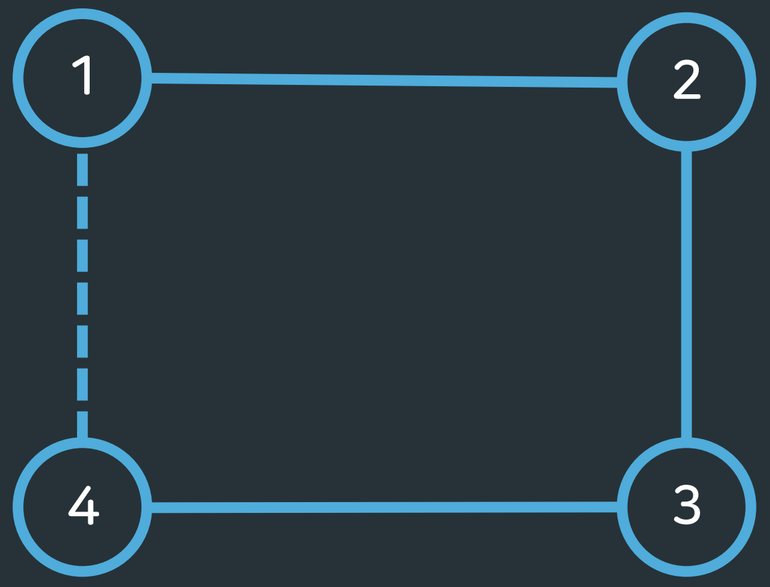
사이클이 생성되는 순간



1	2	3	4
-4	1	1	1

루트 정점이 같음!

사이클이 생성되는 순간



이미 같은 집합에 속한 두 정점을 잇는 순간 사이클 발생!

16562번 : 친구비 – Gold 3

문제

- 친구를 사귀기 위해선 친구비가 필요하다.
- 친구의 친구는 친구다.
- 가장 적은 비용으로 모든 사람과 친구가 되는 방법을 출력하라

제한 사항

- 학생의 수 N은 1 <= N <= 10,000
- 친구 관계 수 M은 0 <= M <= 10,000
- 가지고 있는 돈 k는 1 <= k <= 10,000,000
- 각 학생이 원하는 친구비 Ai는 1 <= Ai <= 10,000
- 만약 친구를 다 사귈 수 없다면 “Oh no” 출력

예제

#알튜비튜

예제 입력 1

```
5 3 20
10 10 20 20 30
1 3
2 4
5 4
```

예제 입력 2

```
5 3 10
10 10 20 20 30
1 3
2 4
5 4
```

예제 출력 1

```
20
```

예제 출력 2

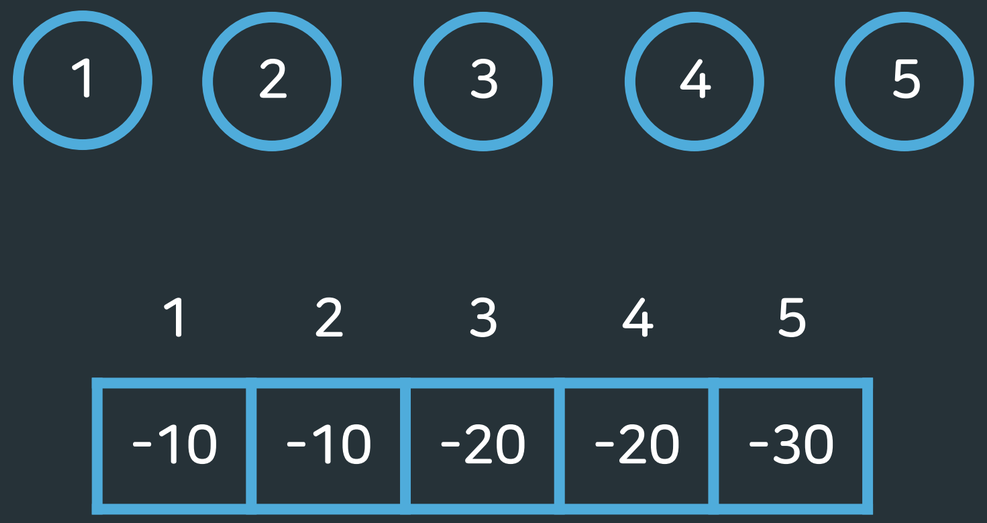
```
Oh no
```

몰래 보세요

Hint

1. 친구들을 연결 관계로 표현할 수 있겠네요.
2. Weighted Union Find에서 정점이 많은 집합의 루트가 새로운 루트가 됐어요.
   이번엔 어떻게 될까요?

Weighted?



집합에 속한 정점의 수가 많은 루트를 선택하는 것이 아니라
친구비가 더 작은 루트를 선택!
→ 우선 친구비 값 음수로 초기화

Weighted?

예제

```
5 3 20
10 10 20 20 30
1 3
2 4
5 4
```

1	2	3	4	5
-10	-10	1	2	2

집합에 속한 정점의 수가 많은 루트를 선택하는 것이 아니라
친구비가 더 작은 루트를 선택!

마무리

정리

- 트리를 활용해 각 집합에 속한 원소를 빠르게 파악하는 유니온 파인드 알고리즘
- 각 집합의 루트 정점을 찾아 속해 있는 집합을 판별하는 Find 연산
- 서로 다른 두 집합을 하나의 집합으로 합치는 Union 연산
- 처음의 비효율적인 방법에서 Weighted Union Find까지 발전하는 과정을 잘 이해하기

이것도 알아보세요

- 유니온 파인드 알고리즘은 트리의 사이클을 판별하기에 좋은 알고리즘입니다.
  최소 신장 트리(MST) 알고리즘 중에 유니온 파인드를 활용하는 알고리즘이 있는데, 예습하시면 좋아요!

추천 문제

#알튜비튜

필수

- 16236번: 아기 상어 – Gold 3
- 20040번: 사이클 게임 – Gold 4
- 프로그래머스: 네트워크 – Level 3

도전

- 프로그래머스: 호텔 방 배정 – Level 4
- 20303번 : 할로윈의 양아치 – Gold 3